3조

현대모비스 신사업 투자 제안

액추에이터, 도로와 로봇에서 하늘로

2050년 약 31조 원 [가정] UAM 액추에이터 시장 선점

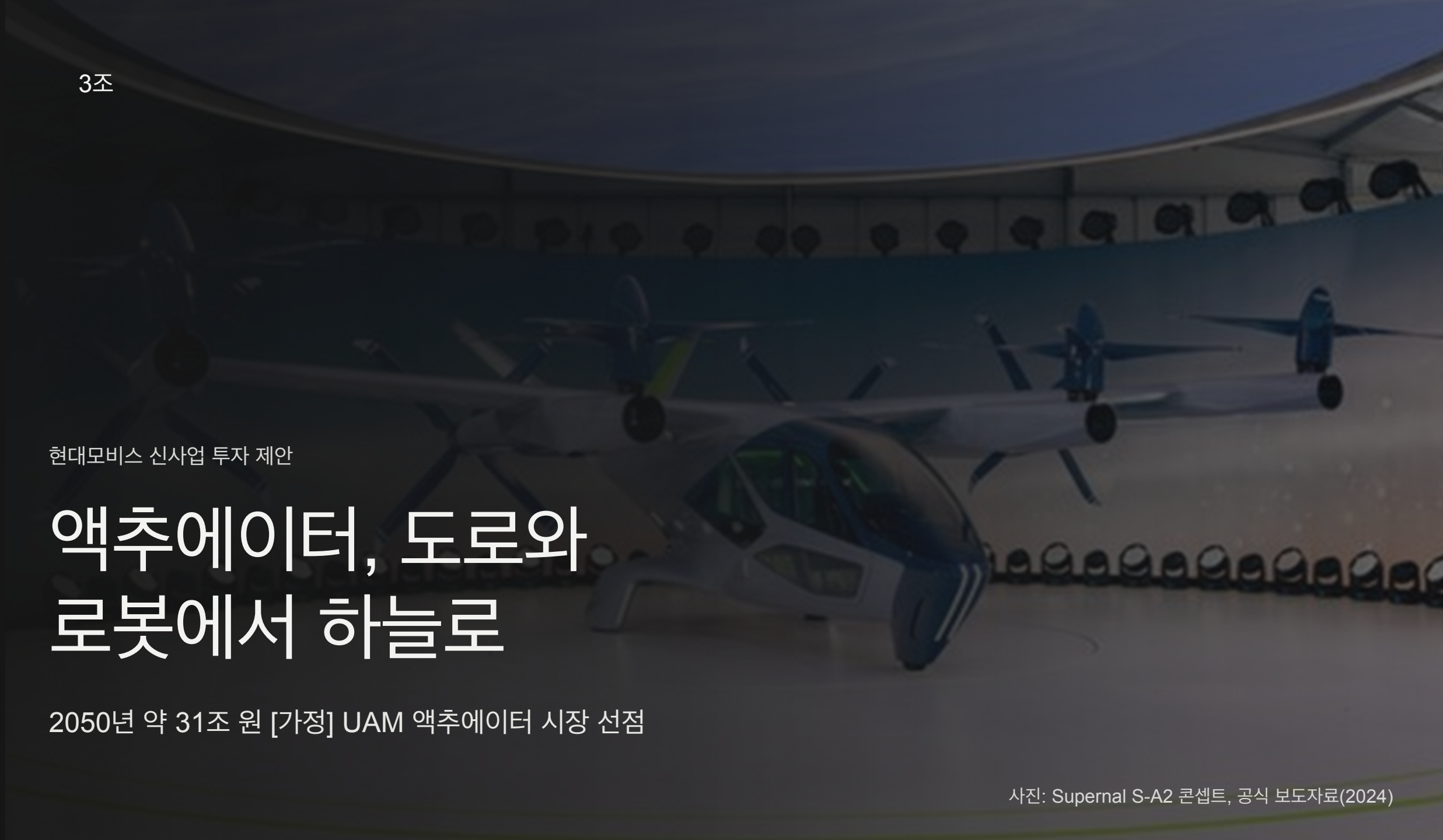
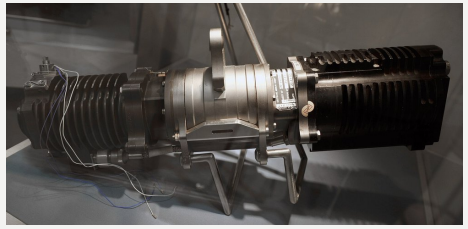


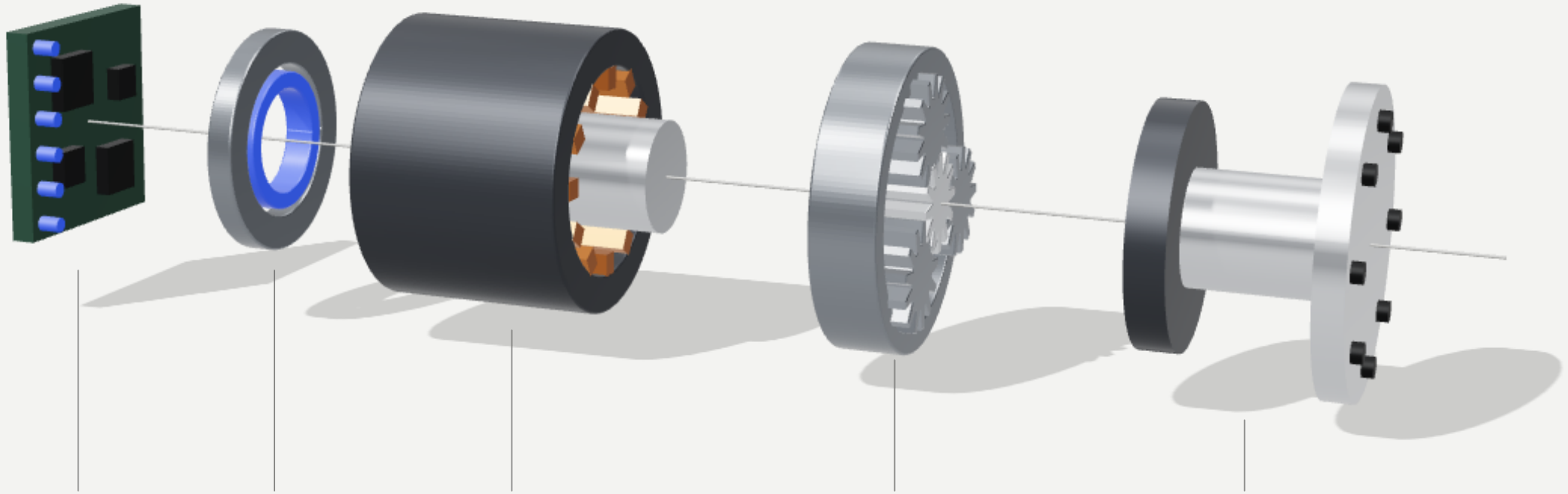
사진: Supernal S-A2 콘셉트, 공식 보도자료(2024)

액추에이터란

전기 명령을 실제 움직임으로 바꾸는 장치



항공용 전동 액추에이터 실물



UAM의 **로터 방향, 날개 각도, 조종면, 착륙장치**를 구동. 모비스는 조향·제동 액추에이터 기술 개발 중

3D는 3조가 만든 개념도로 실제 도면이 아님. 사진: Hannes Grobe(CC BY-SA 3.0), 모비스 제품 아님

문제

기체 한 대에 22곳, 하나로 묶인 구동 시스템



[가정] 22개는 로터 6개 기체 기준 가상 구성. 3조가 만든 3D 개념도이며 실제 설계가 아님

22개

기체 1대의 액추에이터

틸트	6
가변 피치	6
조종면	4
수납	3
제동	2
조향	1

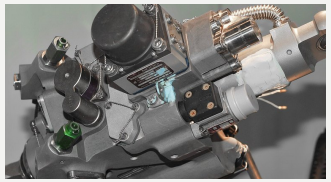
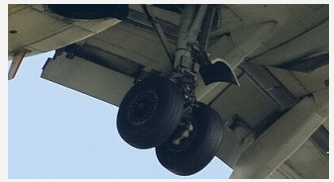
단일 부품이 아닌 결합 시스템

- 독립 전원
- 고장 격리
- 잔여 조종 능력

통합 설계로 단일점 고장 위험 저감 제안

솔루션

6개 기능, 22개 모듈의 한 세트 공급

	로터 틸트	가변 피치	조종면	전륜 조향	바퀴 제동	착륙장치 수납
실물 참고						
개수	6	6	4	1	2	3
구동	↻ 회전	↔ 직선·회전	↻ 회전·직선	↻ 회전	↔ 직선(마찰)	↔ 직선·회전
하중·환경	추력 관성, 다축 동기화	공력, 날개 비틀림 하중	공기 저항, 힌지 토크	착륙 충격, **시미 진동**	운동 에너지, **급격한 열**	기체 구조 하중, 비상 전개
모비스 기술	로봇 관절 모터·감속기 제어	정밀 위치 제어 (항공 파트너)	명령 추종, 오차 보정	SBW, RWS, MDPS 조향 제어	EPB, 전자제어 제동	모터·기구·센서 통합 패키징

[가정] 22개는 가상 구성이며 공급 실적이나 확정 설계가 아님. 모비스 기술은 출발점이며 항공 승인 증거가 아님

사진은 유형 참고용(모비스 제품 아님): H. Huntington·미 공군(PD), C. Cooke, H. Grobe, Samf4u, P. Haas(CC BY-SA)

2050년 연 30.9조 원, 2027년의 100배 이상



21배

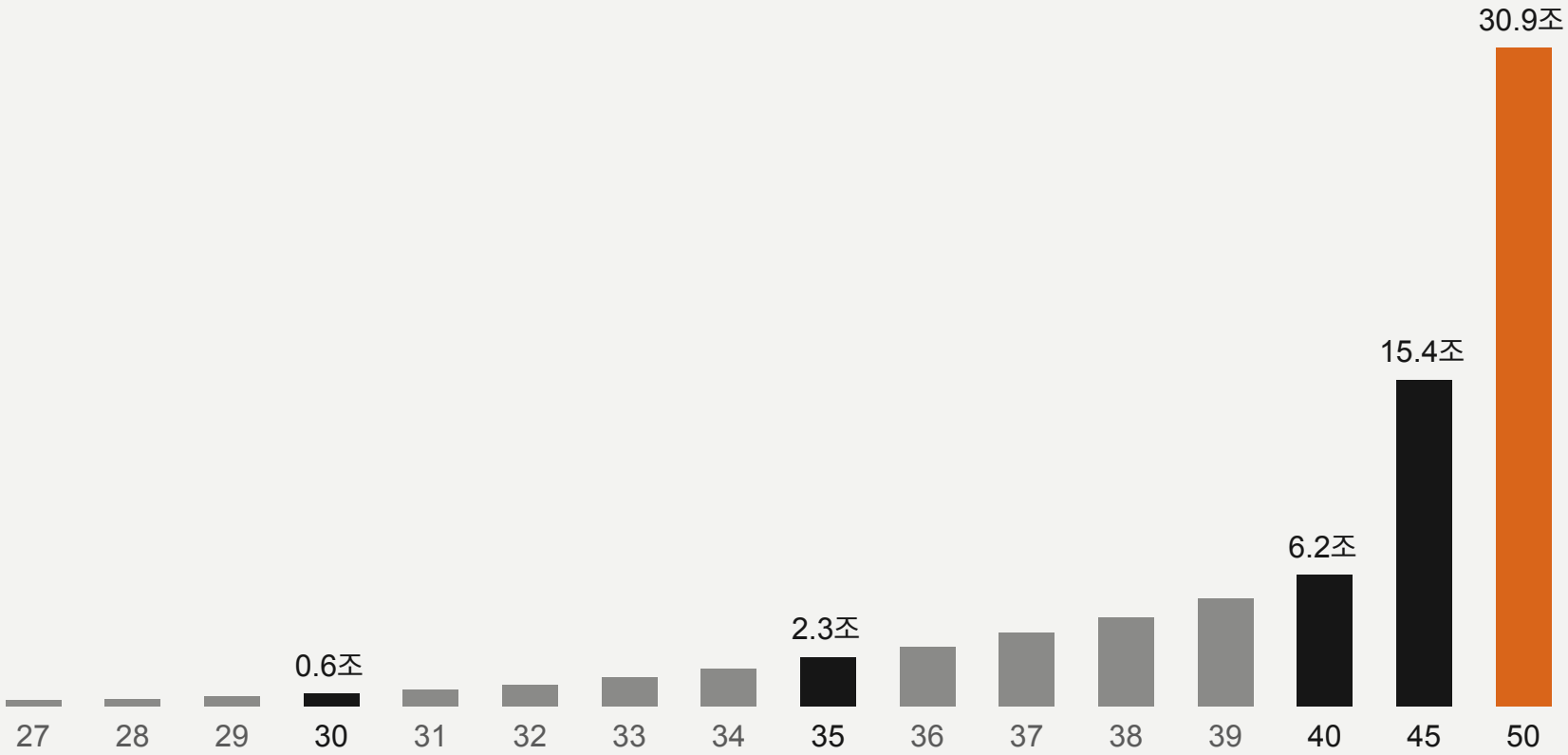
2027년 → 2040년

30.7조 원

2027~2040년 누적

205조 원

2027~2050년 누적

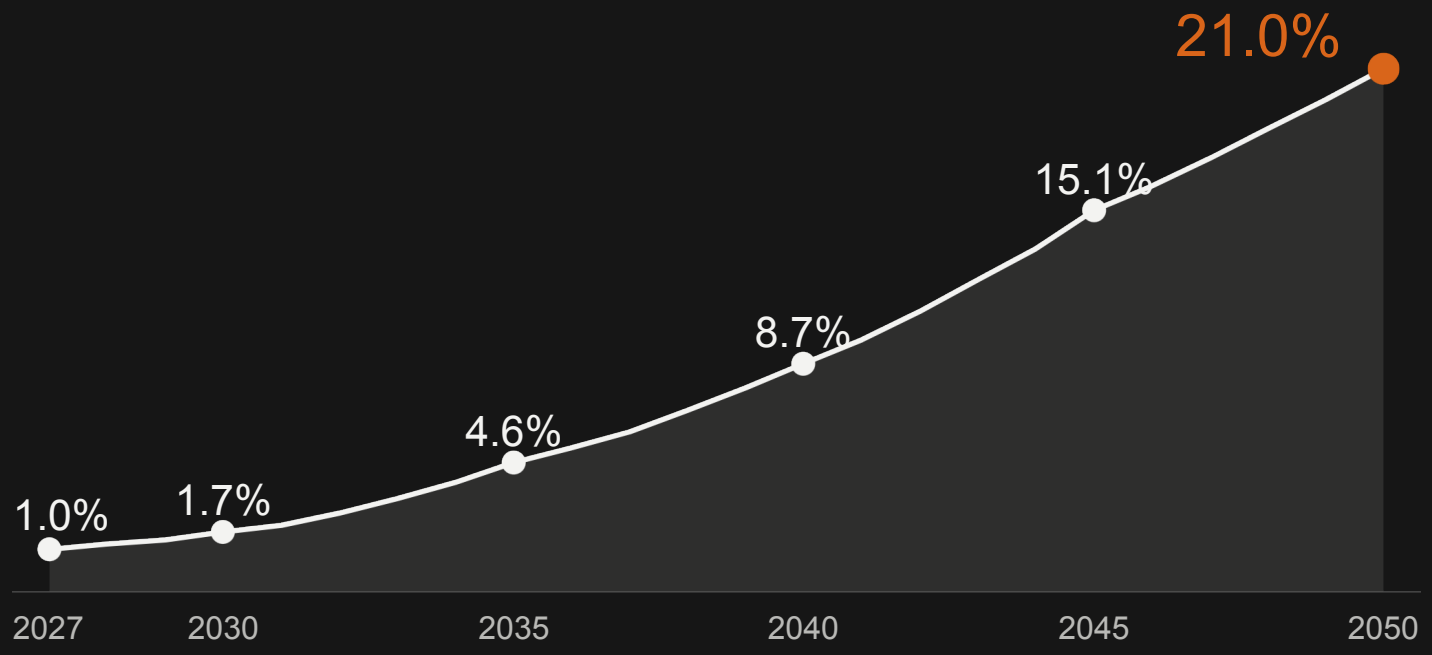


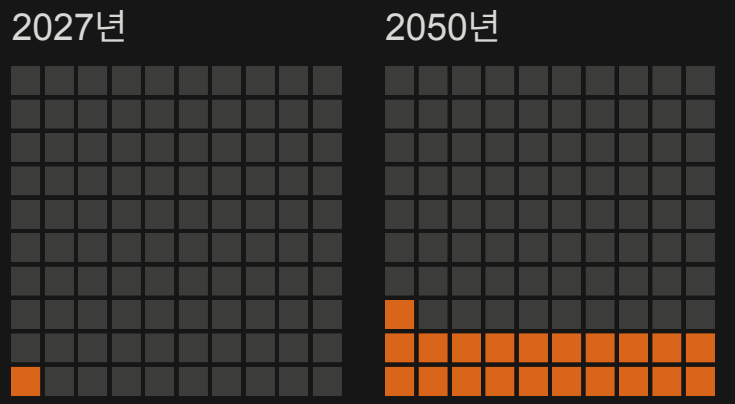
[가정] 확정 수주가 아님. 항공안전기술원(2020) 기체 시장 × 액추에이터 7.3%, 환율 1,460원. 2041~44년, 2046~49년 막대 생략

사진: Joby S4, Harlan Huntington·미 공군(퍼블릭 도메인, Wikimedia Commons)

시장 ② 항공 액추에이터 시장 내 비중

액추에이터 시장 내 UAM 몫, 1%에서 21%로





1원 21원

항공 액추에이터 100원 중 UAM 몫

[가정] 비중 = UAM ÷ (기존 항공 + UAM), 로봇 제외. 기존 시장 185억 달러(2025), 연 6%(Strategic Revenue Insights)

시장 ③ 시장 크기

3.1조 원 시장에서 6,180억 원 목표

1,234억 원
2040년 중간 목표

20%
닿는 시장 내 점유 [가정]

첫 3년 목표

- 고객 1곳 요구조건 합의
- 지상 시제품 1종
- 시험 주문



[가정] 확정 수주가 아님. 전체·닿는 시장·6,180억 원은 2050년 기준

제품과 수익

한 번 채택 후 양산과 교체 부품까지 부가 가치 창출

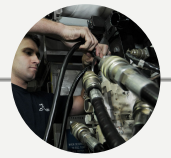


1 요구조건 합의

하중, 고장 시 동작

2 지상 시제품

조종면, 오차·힘·열



3 연동 시험

6개 기능, 고장 영향



4 기체 통합

수명 시험, 인증 증거



5 양산·교체

214개국 공급망

개발비(NRE)

세트 판매

교체 부품

1.5~3.2억 원

세트당 납품가 [가정]

15~20%

목표 영업이익률 [가정]

모비스 모듈·부품제조 약 0.1%

Woodward 항공우주 21.9%

[가정] 일정·가격·목표 이익률. 비교 이익률은 2025년 값. 출처: 현대모비스 2025 사업보고서, Woodward 2025 연간 보고서

사진은 단계 이해용 참고: H. Grobe, Alexander-93(CC BY-SA), 미 해군, H. Huntington·미 공군(PD)

경쟁

양산 단계로 갈수록 모비스 유리

비교 기준	항공 부품사	현대모비스
대량 생산	●○○	●●●
자체 반도체·제어 통합	●●○	●●●
6개 기능 묶음 제안	●●○	●●○
그룹 기체와의 연결	●○○	●●●
항공 공급 실적	●●●	●○○

항공 실적의 약점은 파트너로 보완

점 개수는 3조의 판단(많을수록 강함). 항공 부품사는 Honeywell, Moog 등. 출처: Aviation Today

왜 우리

처음부터 만들 필요 없는 자산 4가지



33.33%

슈퍼널 지분, 장부금액 7,749억 원



조향·제동

SBW, RWS, MOC, E-페달 연구개발

차량용 반도체

2020년 말 현대오트론 반도체 사업 인수



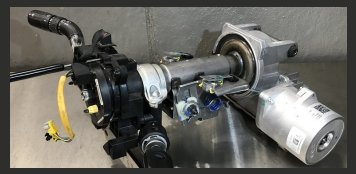
34만 평, 214개국

서산주행시험장, 세계 부품 공급망

출처: 현대모비스 2025 사업보고서. 사진: Supernal 보도자료(2024), Samf4u, Alexander-93(CC BY-SA 4.0)

진입

첫 고객으로 가는 길은 이미 그룹 안에



로보틱스·자동차 핵심부품

현대모비스

핵심 역량 확장
조향장치, 로봇 구동 기술의 수익화

초기 제품 한정
단일 작동부 액추에이터, 지상시험 시제품 1종

초기 협의 대상
슈퍼널·KAI, 항공 작동장치 전문기업



항공 모빌리티

UAM

왜 지금: 기체사의 양산 준비 시작



연 25대+
Vertical 생산 능력 확보 계획



2,700대+
Eve 판매 계약·의향



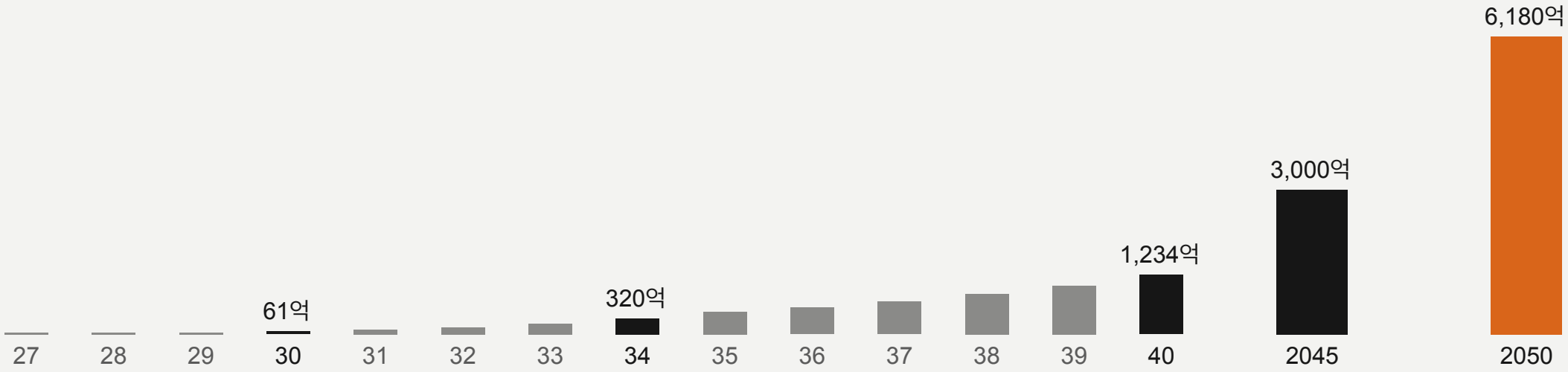
2028·30
정부 공공·민간 서비스 목표

출처: 현대모비스 2025 사업보고서, K-UAM Magazine Vol.35 PDF 8·21·38·55쪽, UAM R&D 투자 현황 자료. 수익화는 목표

사진: Samf4u, Colin Cooke, Lula Oficial(CC BY-SA 4.0), H. Huntington·미 공군(PD), Supernal 보도자료(2024)

로드맵

2030년 61억 원에서 2050년 6,180억 원, 100배



검증 2027~30

2027 요구조건·시제품

2029 시험 주문

2030 실증 기체 장착

◆ 조건: 시험 주문

비행 2031~34

2031 조종면 비행 시험

2032 틸트 통합 시험

2034 인증 증거 제출

◆ 조건: 양산 의향

양산 2035~40

2035 22개 세트 첫 양산

2037 해외 기체사 첫 수주

2038 교체 부품 사업

◆ 조건: 외부 고객

확대 2041~50

2041~45 대형·화물 기체

2046~50 글로벌 공급 확대

차세대 기체 대응

◆ 지표: 세계 점유율

[가정] 막대는 연 매출. 일정·매출은 닿는 비율 10%, 점유율 10~20% 기준. 2041~44년, 2046~49년 막대 생략

위험 6가지와 각각의 대응

상용화 지연
2020년 전망

이후 지연 미반영

시험 주문 없으면 증액 없음

시장 전망 편차
68억~282억 달러

조사사별 2025년 기존 시장 규모

보수 시나리오 병행, 매년 재산정

국내 수요 한계
약 1.7%

2040년 세계 기체 시장 내 한국 비중

해외 기체사 수주 병행

항공 실적·인증
공급 계약 미확인

한화-Vertical 계약 합의 종료 사례

항공 파트너와 지상 기능부터

슈퍼널 불확실성
4,544억 원

2025년 순손실, 인력 약 78% 감축

KAI·해외 기체사로 고객 분산

수익성 미검증
0.1% → 15~20%

모듈 이익률과 목표 [가정]의 격차

견적 후 확정, 공용 부품 원가 절감





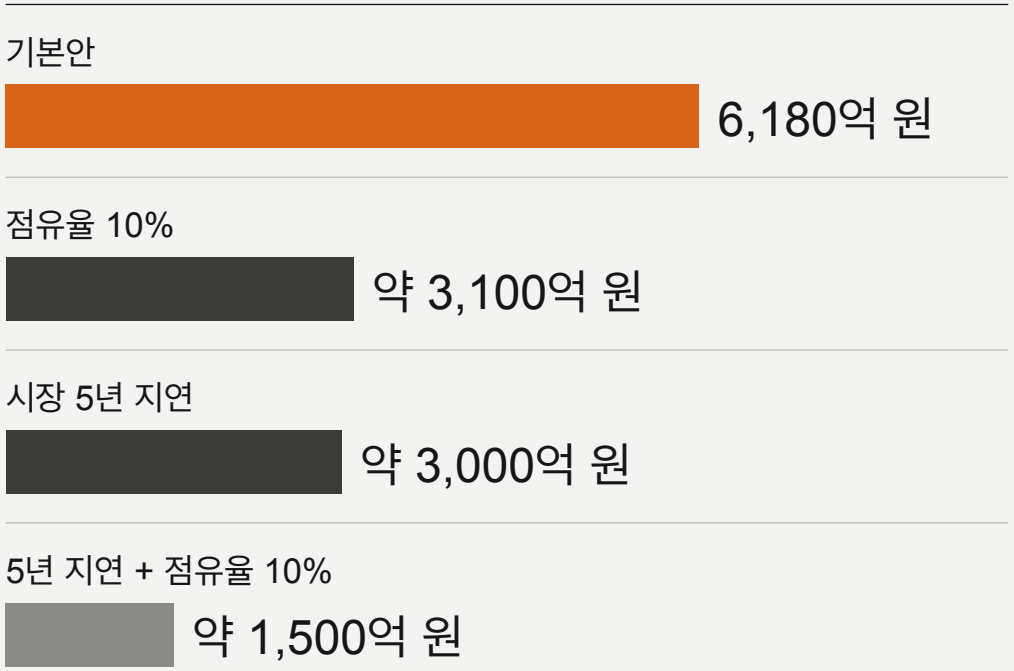


출처: 현대모비스 2025 사업보고서, 시장조사사 자료, 항공안전기술원 전망(airportal), 언론 보도. 대응은 3조의 제안

사진: 액추에이터 시험(미 해군, PD), 방향타 액추에이터(H. Grobe, CC BY-SA 3.0), Joby S4(H. Huntington·미 공군, PD)

위험 관리 ② 시나리오

시장 지연과 점유율 하락 시 2050년 매출



[가정] 기본안은 닿는 시장 10%, 점유율 20%. 5년 지연은 2045년 시장을 2050년에 적용

위험 관리 ③ 중단 기준

통과하지 못하면 멈추는 4개 관문

2027	고객 1곳 승인 미달 시 중단
2028	연동 시험, 파트너 1곳 미달 시 중단
2029	품질 인증, 시험 주문 1건 미달 시 증액 없음
2034	기체사 양산 의향 미달 시 양산 투자 보류

손실은 중단 시점까지의 집행액으로 제한

[가정] 연도와 통과 조건은 3조의 제안



현대모비스 UAM 액추에이터 사업 확대 제안

감사합니다

3조

사진: Supernal S-A2 콘셉트, 공식 보도자료(2024)